

Pharmacodynamics (Gr. Pharmacon: drug; dynamis: power)

Pharmacodynamics is the study of **what the drug does to the body**.

علم ديناميكية الدواء هو دراسة ما يفعله الدواء داخل الجسم.

It explains **how drugs work**, their **mechanism of action**, **pharmacological effects**, and **side effects**.

يشرح كيف تعمل الأدوية، وآلية عملها، وتأثيراتها الدوائية، وآثارها الجانبية.

Types of Drug Action (أنواع تأثيرات الدواء)

1. Stimulation (التحفيز)

Some drugs increase the activity of certain cells.

بعض الأدوية تزيد من نشاط خلايا معينة.

Example: **Adrenaline** stimulates the heart, increasing heart rate and contraction force.

الأدرينالين يحفز القلب، فيزيد معدل ضرباته وقوة انقباضه: مثال.

2. Depression (التثبيط)

Some drugs decrease the activity of cells.

بعض الأدوية تقلل من نشاط الخلايا.

Example: **Alcohol, barbiturates, and anesthetics** depress the central nervous system.

الكحول، والباربيتورات، والمخدرات العامة تثبط الجهاز العصبي المركزي: مثال.

3. Irritation (التهيج)

Some agents cause mild irritation when applied to skin or tissues.

بعض المواد تسبب تهيجًا بسيطًا عند وضعها على الجلد أو الأنسجة.

Counterirritants like eucalyptus oil relieve deeper pain.

الملطفات العكسية مثل زيت الأوكالبتوس تخفف الألم العميق.

They are used in **sprains, joint pain, and muscle pain**.

تُستخدم في حالات الالتواءات وآلام المفاصل والعضلات.

4. Replacement (التعويض)

Drugs can replace substances missing in the body.

يمكن أن تعوض الأدوية المواد الناقصة في الجسم.

Example: **Insulin** is given in **diabetes mellitus**.

مثال: يُستخدم الأنسولين في علاج مرض السكري.

5. **Cytotoxic** (السامة للخلايا)

Some drugs destroy harmful cells or organisms.

بعض الأدوية تقتل الخلايا أو الكائنات الضارة.

Example: **Antibiotics** kill bacteria, and **anticancer drugs** kill cancer cells.

المضادات الحيوية تقتل البكتيريا، وأدوية السرطان تقتل الخلايا السرطانية: مثال.

Mechanism of Drug Action (آلية عمل الدواء)

Drugs act through **two main mechanisms**:

تعمل الأدوية من خلال آليتين رئيسيتين:

1. **Nonreceptor-mediated mechanisms** (غير المعتمدة على المستقبلات)
2. **Receptor-mediated mechanisms** (المعتمدة على المستقبلات)

Nonreceptor-mediated Mechanisms (الآليات غير المعتمدة على المستقبلات)

1. By Physical Action (عن طريق الفعل الفيزيائي)

a. **Osmosis**: Some drugs act by osmotic pressure, e.g. **Mannitol** in brain edema.

بعض الأدوية تعمل بالضغط الأسموزي، مثل المانيتول في علاج تورم الدماغ.

b. **Adsorption**: **Activated charcoal** absorbs toxins and is used in poisoning.

الفحم النشط يمتص السموم ويُستخدم في حالات التسمم.

c. **Demulcent**: Cough syrup soothes the throat by coating inflamed mucosa.

شراب السعال يخفف التهاب الحلق بتغليف الغشاء المخاطي الملتهب.

d. **Radioactivity**: **Radioactive iodine (I-131)** destroys thyroid tissue in hyperthyroidism.

يُدمر أنسجة الغدة الدرقية في حالات فرط نشاطها (**I-131**) اليود المشع.

2. By Chemical Action (عن طريق الفعل الكيميائي)

a. **Antacids** are weak bases that neutralize stomach acid in ulcers.

مضادات الحموضة هي قواعد ضعيفة تعادل الحمض في المعدة عند قرحة المعدة.

b. **Chelating agents** bind toxic metals like iron or mercury and help eliminate them.
العوامل المخلبية ترتبط بالمعادن السامة مثل الحديد والزنك وتساعد على إخراجها من الجسم.

3. Through Enzymes (من خلال الإنزيمات)

Almost all biological reactions are controlled by **enzymes**, so they are important targets for drugs.

تقريبًا كل التفاعلات الحيوية في الجسم تتحكم فيها الإنزيمات، لذلك تُعتبر هدفًا مهمًا للأدوية.

Drugs can **increase or decrease enzyme activity**.

يمكن أن تزيد الأدوية أو تقلل من نشاط الإنزيمات.

Enzyme inhibition example:

مثال على تثبيط الإنزيمات:

Allopurinol inhibits the enzyme **xanthine oxidase**, which produces **uric acid**.

دواء الألوبيورينول يثبط إنزيم زانثين أوكسيداز المسؤول عن إنتاج حمض اليوريك.

It is used to treat **chronic gout** by reducing uric acid levels in the blood.

ويُستخدم لعلاج النقرس المزمن عن طريق خفض مستوى حمض اليوريك في الدم.

4. Through Ion Channels (عن طريق قنوات الأيونات)

Some drugs act by **binding to ion channels** and changing the flow of ions across cell membranes.

بعض الأدوية تعمل عن طريق الارتباط بقنوات الأيونات وتغيير حركة الأيونات عبر أغشية الخلايا.

Example: **Local anesthetics** block **sodium channels** in nerve cells to stop pain signals.

المخدرات الموضعية تغلق قنوات الصوديوم في الخلايا العصبية لمنع إشارات الألم: مثال

5. Through Antibody Production (عن طريق إنتاج الأجسام المضادة)

Vaccines work by stimulating the body to produce antibodies against infections.

اللقاحات تعمل عن طريق تحفيز الجسم لإنتاج أجسام مضادة ضد العدوى.

Example: **BCG vaccine** protects against **tuberculosis**.

يحمي من مرض السل BCG لقاح الـ: مثال

6. Transporters (النواقلات)

Some drugs act by **binding to transporters** on cell membranes.

بعض الأدوية تعمل من خلال الارتباط بالناقلات الموجودة على أغشية الخلايا.

Example: **Selective Serotonin Reuptake Inhibitors (SSRIs)** block the **reuptake of serotonin (5-HT)** in nerve cells.

في الخلايا (5-HT) تمنع إعادة امتصاص السيروتونين (SSRIs) مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية: مثال العصبية.

This increases serotonin levels and helps treat **depression**.

وهذا يزيد من مستوى السيروتونين ويساعد في علاج الاكتئاب.

7. Others (آليات أخرى)

Some **anticancer drugs** work by **binding to nucleic acids** (DNA or RNA) and stopping cell growth.

مما يوقف نمو الخلايا (DNA أو RNA) بعض أدوية السرطان تعمل عن طريق الارتباط بالأحماض النووية.

Example: **Cyclophosphamide** is used in cancer treatment.

السيكلوفوسفاميد يُستخدم في علاج السرطان: مثال.

Receptor-mediated Mechanisms (الآليات المعتمدة على المستقبلات)

Receptors are large molecules (proteins) found on the **cell surface, cytoplasm, or nucleus**.

المستقبلات هي جزيئات كبيرة (بروتينات) توجد على **سطح الخلية** أو داخل السيتوبلازم أو النواة.

A drug binds to a receptor to **start or block a biological response**.

يرتبط الدواء بالمستقبل ليحدث أو يمنع استجابة حيوية في الجسم.

Examples of receptors include:

أمثلة على أنواع المستقبلات:

- **Adrenergic receptors** → respond to adrenaline.
تستجيب لهرمون الأدرينالين → مستقبلات الأدرينالين
- **Cholinergic receptors** → respond to acetylcholine.
تستجيب للأستيل كولين → المستقبلات الكولينية
- **Opioid receptors** → respond to morphine and similar drugs.
تستجيب للمورفين والأدوية المشابهة له → مستقبلات الأفيون